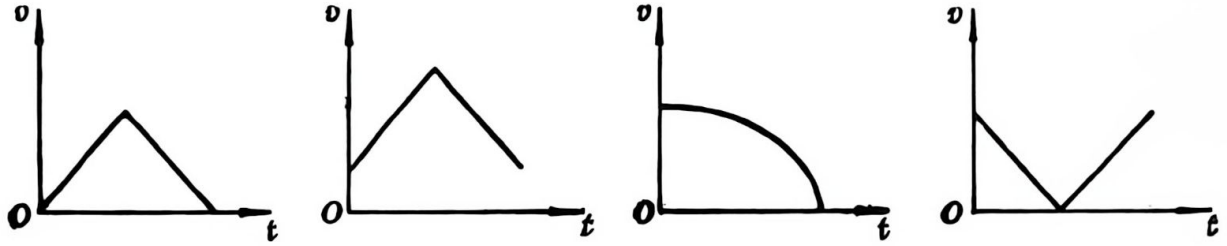
物　　理

一、本题共13小题；每小题 2 分，共26分．在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的．

1．将物体竖直向上抛出后，能正确表示其速率 v 随时间 t 的变化关系的图线是

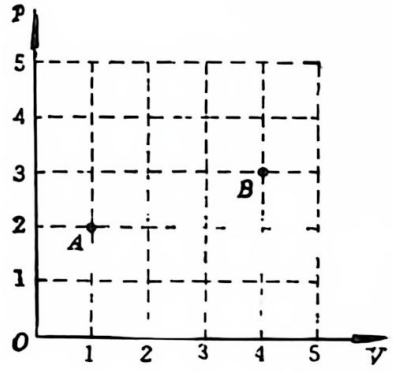


(A)　　(B)　　(C)　　(D)

2．右图中 A、B 两点代表一定质量理想气体的两个不同的状态，状态 A 的温度为 T_A，状态 B 的温度为 T_B．由图可知

A．$T_B=2T_A$　　B．$T_B=4T_A$

C．$T_B=6T_A$　　D．$T_B=8T_A$



3．金属制成的气缸中装有柴油与空气的混合物．有可能使气缸中柴油达到燃点的过程是

A．迅速向里推活塞　　B．迅速向外拉活塞

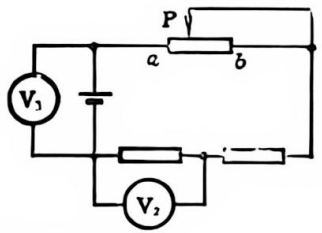
C．缓慢向里推活塞　　D．缓慢向外拉活塞

4．人造地球卫星的轨道半径越大，则

A．速度越小，周期越小　　B．速度越小，周期越大

C．速度越大，周期越小　　D．速度越大，周期越大

5．如图所示的电路中，电源的电动势为 ε，内阻为 r．当可变电阻的滑片 P 向 b 点移动时，电压表 $\textcircled{V_1}$ 的读数 U_1 与电压表 $\textcircled{V_2}$ 的读数 U_2 的变化情况是



A．U_1变大，U_2变小　　B．U_1变大，U_2变大

C．U_1变小，U_2变小　　D．U_1变小，U_2变大

6．太阳的连续光谱中有许多暗线，它们对应着某些元素的特征谱线．产生这些暗线是由于

A．太阳表面大气层中缺少相应的元素　　B．太阳内部缺少相应的元素

C．太阳表面大气层中存在着相应的元素　　D．太阳内部存在着相应的元素

7．若带正电荷的小球只受到电场力作用，则它在任意一段时间内

A．一定沿电力线由高电势处向低电势处运动

B．一定沿电力线由低电势处向高电势处运动

C．不一定沿电力线运动，但一定由高电势处向低电势处运动

D．不一定沿电力线运动，也不一定由高电势处向低电势处运动

8．两个电阻，$R_1=8$欧，$R_2=2$欧，并联在电路中．欲使这两个电阻消耗的电功率相等，可行的办法是

A．用一个阻值为2欧的电阻与R_2串联　　B．用一个阻值为6欧的电阻与R_2串联

C．用一个阻值为6欧的电阻与R_1串联　　D．用一个阻值为2欧的电阻与R_1串联

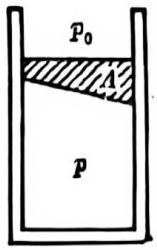
9．一个带正电的质点，电量$q=2.0\times10^{-9}$库仑，在静电场中由a点移到b点．在这过程中，除电场力外，其他力作的功为6.0×10^{-5}焦耳，质点的动能增加了8.0×10^{-5}焦耳，则a、b两点间的电势差U_a-U_b为

A．3×10^4伏　　B．1×10^4伏　　C．4×10^4伏　　D．7×10^4伏

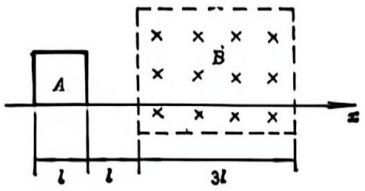
10．质子和α粒子在同一匀强磁场中作半径相同的圆周运动．由此可知质子的动能E_1和α粒子的动能E_2之比$E_1:E_2$等于

A．4：1　　B．1：1　　C．1：2　　D．2：1

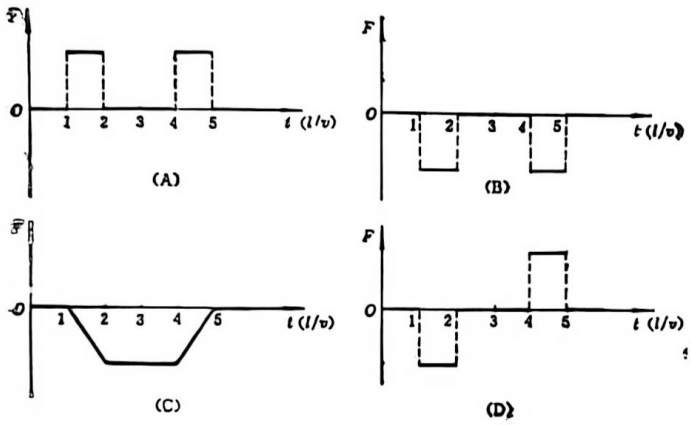
11．如右图所示，一个横截面积为S的圆筒形容器竖直放置．金属圆板A的上表面是水平的，下表面是倾斜的，下表面与水平面的夹角为θ，圆板的质量为M．不计圆板与容器内壁之间的摩擦．若大气压强为P_0，则被圆板封闭在容器中的气体的压强P等于

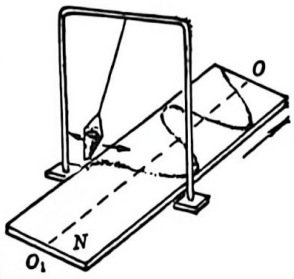


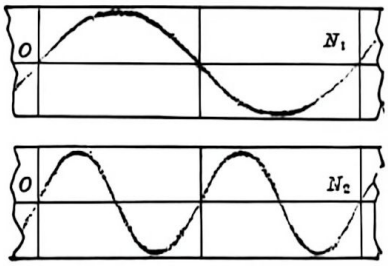
A．$P_0+\dfrac{Mg\cos\theta}{S}$　　B．$\dfrac{P_0}{\cos\theta}+\dfrac{Mg}{S\cos\theta}$　　C．$P_0+\dfrac{Mg\cos^2\theta}{S}$　　D．$P_0+\dfrac{Mg}{S}$



12．左图中A是一边长为l的方形线框，电阻为R．今维持线框以恒定的速度v沿x轴运动，并穿过图中所示的匀强磁场B区域．若以x轴正方向作为力的正方向，线框在图示位置的时刻作为时间的零点，则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线为(见左下图)







13．右上图是演示简谐振动图象的装置．当盛沙漏斗下面的薄木板N被匀速地拉出时，摆动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系，板上的直线OO_1代表时间轴．

靠右边图是两个摆中的沙在各自木板上形成的曲线，若板N_1和板N_2拉动的速度v_1和v_2的关系为$v_2=2v_1$，则板N_1、N_2上曲线所代表的振动的周期T_1和T_2的关系为

A．$T_2=T_1$　　B．$T_2=2T_1$　　C．$T_2=4T_1$　　D．$T_2=\dfrac{1}{4}T_1$

二、本题共6小题，每小题4分，共24分．在每小题给出的四个选项中，至少有一项是正确的．全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分．

14．连接在电池两极上的平行板电容器，当两极板间的距离减小时，

A．电容器的电容C变大　　B．电容器极板的带电量Q变大

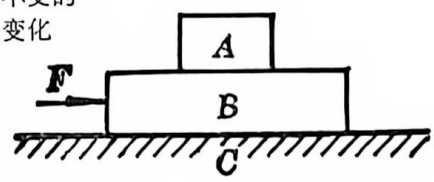
C．电容器两极板间的电势差U变大　　D．电容器两极板间的电场强度E变大

15．若物体在运动过程中受到的合外力不为零，则

A．物体的动能不可能总是不变的　　B．物体的动量不可能总是不变的

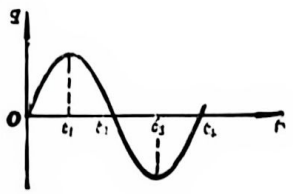
C．物体的加速度一定变化　　D．物体的速度的方向一定变化

16．如右图所示，C是水平地面，A、B是两个长方形物块，F是作用在物块B上沿水平方向的力，物体A和B以相同的速度作匀速直线运动．由此可知，A、B间的滑动摩擦系数μ_1和B、C间的滑动摩擦系数μ_2有可能是



A．$\mu_1=0,\mu_2=0$　　B．$\mu_1=0,\mu_2\neq0$　　C．$\mu_1\neq0,\mu_2=0$　　D．$\mu_1\neq0,\mu_2\neq0$

17．右图为$L-C$振荡电路中电容器极板上的电量q随时间t变化的图线，由图可知



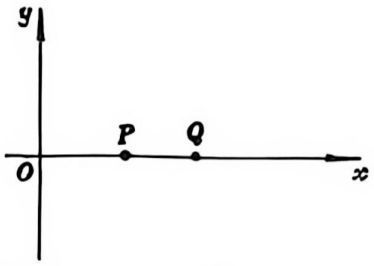
A．在t_1时刻，电路中的磁场能最小

B．从t_1到t_2，电路中的电流值不断变小

C．从t_2到t_3，电容器不断充电

D．在t_4时刻，电容器的电场能最小

18. 在xy平面内有一沿x轴正方向传播的简谐横波，波速为1米/秒，振幅为4厘米，频率为2.5赫．在$t=0$时刻，P点位于其平衡位置上方最大位移处，则距P为0.2米的Q点(见图)



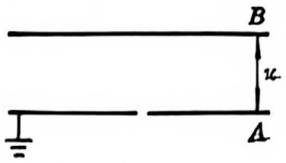
A．在0.1秒时的位移是4厘米

B．在0.1秒时的速度最大

C．在0.1秒时的速度向下

D．在0到0.1秒时间内的路程是4厘米

19. 图中A、B是一对平行的金属板．在两板间加上一周期为T的交变电压u．A板的电势$U_A=0$，B板的电势U_B随时间的变化规律为：在0到$T/2$的时间内，$U_B=U_0$(正的常数)；在$T/2$到T的时间内，$U_B=-U_0$；在T到$3T/2$的时间内，$U_B=U_0$；在$3T/2$到$2T$的时间内，$U_B=-U_0$；……．现有一电子从A板上的小孔进入两板间的电场区内．设电子的初速度和重力的影响均可忽略．



A．若电子是在$t=0$时刻进入的，它将一直向B板运动

B．若电子是在$t=T/8$时刻进入的，它可能时而向B板运动，时而向A板运动，最后打在B板上

C．若电子是在$t=3T/8$时刻进入的，它可能时而向B板运动，时而向A板运动，最后打在B板上

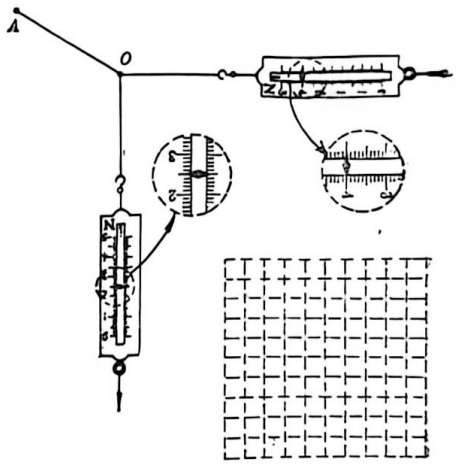
D．若电子是在$t=T/2$时刻进入的，它可能时而向B板、时而向A板运动

本题共8小题；其中第24、25题每题4分，其余各题每题3分，把答案填在题中的横线上．

20. 质量为4.0千克的物体A静止在水平桌面上．另一个质量为2.0千克的物体B，以5.0米/秒的水平的速度与物体A相撞，碰撞后物体B以1.0米/秒的速度反向弹回．相撞过程中损失的机械能是____焦耳．

21. 一个铀核衰变为钍核时释放出一个α粒子．已知铀核的质量为3.853131×10^{-25}千克，钍核的质量为3.786567×10^{-25}千克，α粒子的质量为6.64672×10^{-27}千克．在这个衰变过程中释放出的能量等于____焦耳．(保留二位数字)

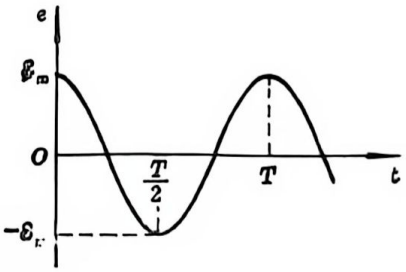
22. 将橡皮筋的一端固定在A点，另一端拴上两根细绳，每根细绳分别连着一个量程为5牛顿、最小刻度为0.1牛顿的弹簧测力计．沿着两个不同的方向拉弹簧测力计．当橡皮筋的活动端拉到O点时，两根细绳相互垂直，如图所示．这时弹簧测力计的读数可从图中读出．



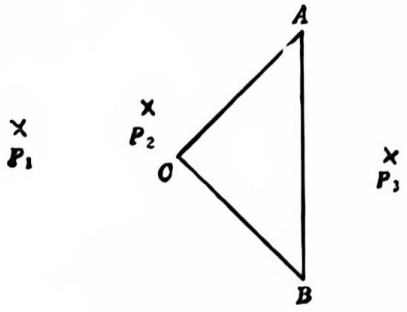
(1) 由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为____牛顿和____牛顿．(只须读到0.1牛顿)

(2) 在本题的虚线方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力．

23. 一个面积为S的矩形线圈在匀强磁场中以其一条边为转轴作匀速转动，磁场方向与转轴垂直．线圈中感应电动势e与时间t的关系如右下图所示．感应电动势最大值和周期可由图中读出．则磁感应强度$B=$____．在$t=\frac{T}{12}$时刻，线圈平面与磁感应强度的夹角等于____．



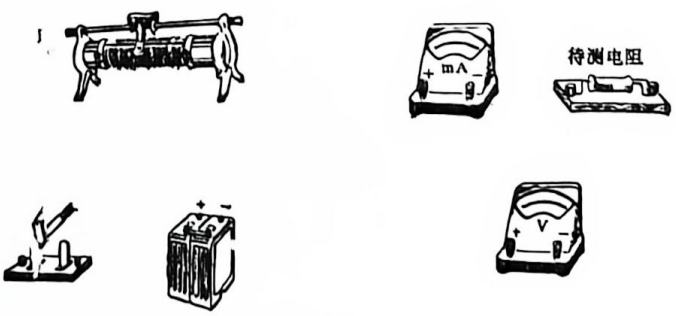
24. 用三棱镜做测定玻璃折射率的实验．先在白纸上放好三棱镜，在棱镜的一侧插上两枚大头针P_1和P_2，然后在棱镜的另一侧观察，调整视线使P_1的像被P_2挡住．接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P_3、P_4，使P_3挡住P_1、P_2的像．P_4挡住P_3和P_1、P_2的像，在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如左下图所示．



(1) 在本题的图上画出所需的光路．

(2) 为了测出棱镜玻璃的折射率，需要测量的量是____，____，在图上标出它们．

(3) 计算折射率的公式是$n=$____．



25. 右上图为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需的器材实物图，器材规格如下：

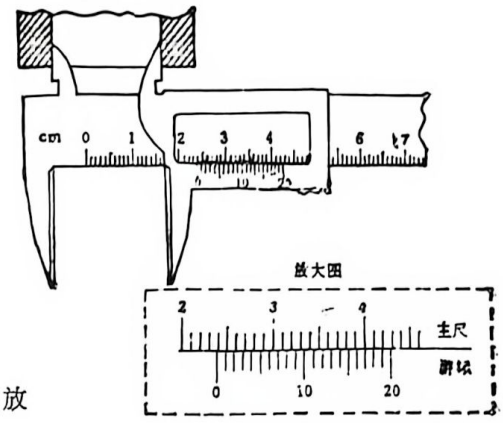
(1) 待测电阻R_x(约100欧)　　(2) 直流毫安表(量程0—10毫安，内阻50欧)

(3) 直流电压表(量程0—3伏，内阻5千欧)　　(4) 直流电源(输出电压4伏，内阻可不计)

(5) 滑动变阻器(阻值范围0—15欧，允许最大电流1安)　　(6) 电键一个，导线若干条

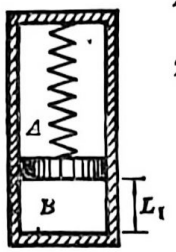
根据器材的规格和实验要求，在本题的实物图上连线．

26．游标卡尺的主尺最小分度为 1 毫米，游标上有 20 个小的等分刻度．用它测量一工件的内径，如图所示．该工件的内径为____毫米．



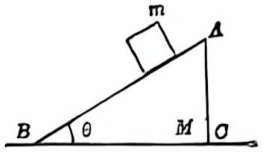
27．一质量为 100 克的小球从 0.80 米高处自由下落到一厚软垫上．若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了 0.20 秒，则这段时间内软垫对小球的冲量为____．（取g=10米/秒^2，不计空气阻力）．

四、本题包括 4 小题，共 24 分，解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案，不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．



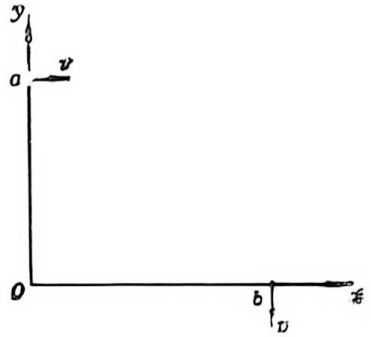
28．（5 分）蜡烛距光屏 90 厘米，要使光屏上呈现出放大到 2 倍的蜡烛像，应选焦距是多大的凸透镜？

29．（5 分）如左图所示，可沿气缸壁自由活动的活塞将密封的圆筒形气缸分隔成A、B两部分．活塞与气缸顶部有一弹簧相连．当活塞位于气缸底部时弹簧恰好无形变．开始时B内充有一定量的气体，A内是真空．B部分高度为L_1=0.10米．此时活塞受到的弹簧作用力与重力的大小相等．现将整个装置倒置，达到新的平衡后B部分的高度L_2等于多少？设温度不变．



30．（6 分）（见右上图）质量M=10千克的木楔ABC静置于粗糙水平地面上，滑动摩擦系数 μ=0.02．在木楔的倾角 θ 为 30° 的斜面上，有一质量m=1.0千克的物块由静止开始沿斜面下滑．当滑行路程S=1.4米时，其速度v=1.4米/秒．在这过程中木楔没有动．求地面对木楔的摩擦力的大小和方向．（重力加速度取g=10米/秒^2）

31．（8 分）一带电质点，质量为m，电量为q，以平行于ox轴的速度v从y轴上的a点射入图中第一象限所示的区域．为了使该质点能从x轴上的b点以垂直于ox轴的速度v射出，可在适当的地方加一个垂直于xy平面、磁感应强度为B的匀强磁场．若此磁场仅分布在一个圆形区域内，试求这圆形磁场区域的最小半径．重力忽略不计．



物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 26 分，每小题 2 分，答错的或不答的，都给 0 分．

1．D　2．C　3．A　4．B　5．A　6．C　7．D　8．A

9．B　10．B　11．D　12．B　13．D

二、答案及评分标准：全题 24 分，每小题 4 分．每小题全选对的给 4 分，选对但不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分．

14．A B D　15．B　16．B D　17．A C D　18．B D　19．A B

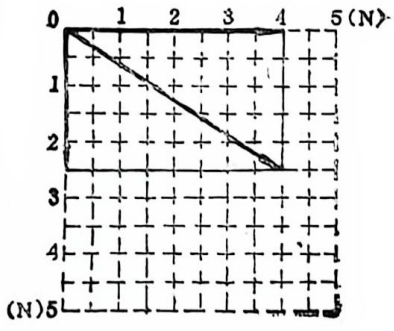
三、答案及评分标准：全题 26 分，其中 24、25 题各 4 分，其余的每小题 3 分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分．

20．6　（3 分）

21．8.7×10^{-15}（答9.0×10^{-15}到8.6×10^{-15}都算对）　（3 分）

22．（1）4.0，　2.5　（共 1 分）

（2）如右图，在读数正确的基础上，作图正确的再给 2 分，图形比例正确，但单位、刻度不全，各扣 1 分．

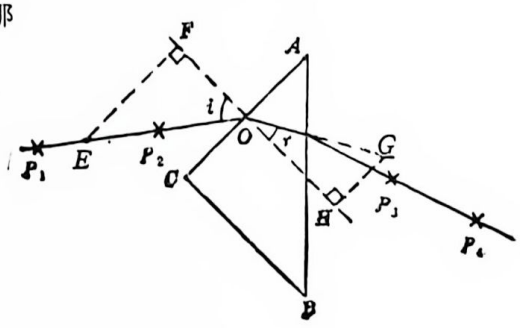


23．$\frac{\varepsilon_m T}{2\pi S}$（2 分）　30°（答150°也算对）　（1 分）

24．（1）如图，画出通过P_1、P_2、P_3、P_4的光线，包括在棱镜内的那部分路径．（1 分）

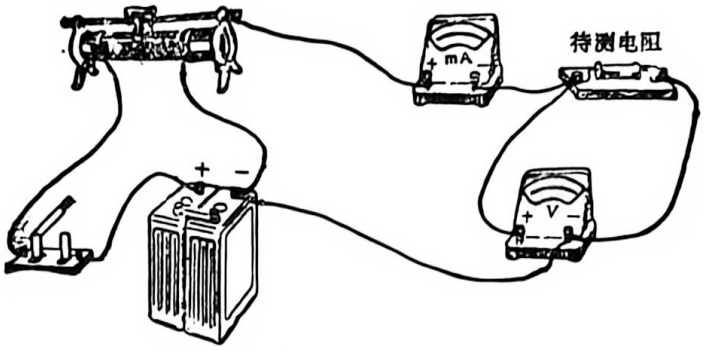
（2）入射角 i 和折射角 r（见图），（或线段EF、OE、GH、OG）．（2 分）

（3）$n=\frac{\sin i}{\sin r}$（或$n=\frac{EF}{GH}\cdot\frac{OG}{OE}$）（1 分）



25．答案图见下版．因毫安表内阻与待测电阻相近，必须“外接”．变阻器一定要连成分压器，因为若作为限流电阻使用，即使取最大电阻值，通过电路的电流也超过了毫安表的量程．

评分标准：全题4分，电源、滑动变阻器连接成分压电路，占2分．除电键接错扣1分外，其它任何错都不给这2分．伏安法测电阻的电路占2分，其中电流表应外接，即电压表应直接与待测电阻并联．这部分接线中有任何错误都不给这2分．



26．23.85　　（3分）

27．0.6牛·秒　　（3分）

数值或单位有错或漏写的都不给这3分．

四、参考解答及评分标准：

28．解：由放大率公式和本题要求，有　$v=2u$

以题给条件　$u+v=90$ 厘米代入，解得　$u=30$厘米，　$v=60$厘米

代入透镜成像公式　$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$　解得凸透镜的焦距　$f=20$厘米

评分标准：全题5分，求出f正确值的给5分（其中求出u和v的占2分）．

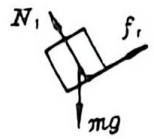
29．解：设开始时B中压强为P_1，气缸倒置达到平衡后B中压强为P_2．分析活塞受力得

$P_1S=kL_1+Mg$　①　$P_2S+Mg=kL_2$　②

其中S为气缸横截面积，M为活塞质量，k为弹簧的倔强系数．由题给条件有　$kL_1=Mg$　③

玻意耳定律，　$P_1L_1=P_2L_2$　④　由以上各式得到$L_1^2-L_1L_2-2L_2^2=0$　⑤

解得　$L_2=2L_1=0.2$米　⑥



评分标准：全题5分，①，②，③，④，⑥各占1分．

30．解：由匀加速运动的公式$v^2=v_0^2+2as$，得物块沿斜面下滑的加速度为

$$a=\frac{v^2}{2s}=\frac{1.4^2}{2\times1.4}=0.7\text{米/秒}^2\quad①$$

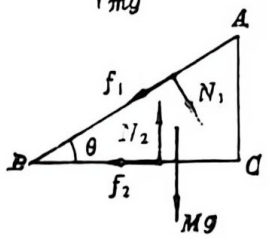
由于$a<g\sin\theta=5$米/秒，可知物块受到摩擦力作用．

分析物块受力，它受三个力，如图．对于沿斜面的方向和垂直于斜面的方向，由牛顿定律，有

$mg\sin\theta-f_1=ma$　②　$mg\cos\theta-N_1=0$　③

分析木楔受力，它受五个力作用，如图．对于水平方向，由牛顿定律，有

$f_2+f_1\cos\theta-N_1\sin\theta=0$　④



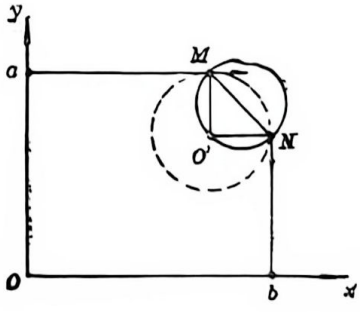
由此可解得地面作用于木楔的摩擦力　$f_2=N_1\sin\theta-f_1\cos\theta=mg\cos\theta\sin\theta-(mg\sin\theta-ma)\cos\theta$

$=ma\cos\theta=1\times0.7\times\sqrt{3}/2=0.61$牛顿

此力的方向与图中所设的一致(由C指向B的方向)．

评分标准：全题6分，求出①，占1分；正确分析物块受力并列出②、③两式，占2分；正确分析木楔受力并列出④式，占2分；解出结果再给1分．没有明确指出f_2的方向，或方向有错的，扣1分．（求出a后，不列②、③、④等式，经正确说理而直接写出$f_2=ma\cos\theta$的，也算对，也给相应的包括②、③、④式的分．但没有说理，或说错的，或说不清楚的不能得分．）

31．解：质点在磁场中作半径为R的圆周运动，　$qvB=m\frac{v^2}{R}$　得$R=\frac{mv}{qB}$　①



根据题意，质点在磁场区域中的轨道是半径等于R的圆上的1/4圆周，这段圆弧应与入射方向的速度、出射方向的速度相切．过a点作平行于x轴的直线，过b点作平行于y轴的直线，则与这两直线均相距R的O'点就是圆周的圆心．质点在磁场区域中的轨道就是以O'为圆心、R为半径的圆（图中虚线圆）上的圆弧MN，M点和N点应在所求圆形磁场区域的边界上．

在通过M、N两点的不同的圆周中，最小的一个是以MN连线为直径的圆周．所以本题所求的圆形磁场区域的最小半径为

$$r=\frac{1}{2}\overline{MN}=\frac{1}{2}\sqrt{R^2+R^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}R=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{mv}{qB}\quad②$$

所求磁场区域如图中实线圆所示．

评分标准：全题8分，正确求得质点在磁场中运动轨道半径R即①式给2分；求得圆形磁场区域最小半径②式再给6分（若能正确说明并求出$r=\frac{1}{2}\overline{MN}$，但最后结果纯属运算错误的可给5分）．

地　理

一、选择题（共50分）下列各题的四个选项中，有一个或一个以上是正确的，将所选项前的字母填在题后的括号内。每题